

Actividad 08 MROB

Control Inteligente y Aprendizaje Automático

Diseño de configuración de sistema inteligente avanzado integrado **Pruebas y propuesta de Supervisión Avanzada integrada en una** **Celda de Manufactura Flexible**

1. Objetivo principal de la actividad

Desarrollar las competencias necesarias para el análisis, diseño, configuración y evaluación de sistemas inteligentes avanzados aplicados a una Celda de Manufactura Flexible (CMF), integrando estrategias de control inteligente, supervisión avanzada y toma de decisiones automatizada.

La actividad busca fortalecer la capacidad de diseñar soluciones orientadas a entornos industriales modernos basados en los principios de Industria 4.0 y Smart Manufacturing, considerando aspectos de automatización, seguridad, eficiencia operativa, robustez, sostenibilidad y adaptabilidad frente a perturbaciones y fallos.

2. Contextualización y material de apoyo

Para el desarrollo de esta actividad, deberán apoyarse en los contenidos teóricos y prácticos estudiados durante las sesiones iniciales de la asignatura, especialmente aquellos relacionados con:

- Sistemas de control inteligente aplicados a procesos industriales.
- Lógica difusa y redes neuronales.
- Sistemas de supervisión y toma de decisiones.
- Modelado y simulación en MATLAB/Simulink.
- Automatización de celdas de manufactura flexible.
- Integración de sistemas de control local y supervisorio.

Desde el punto de vista práctico, se espera el análisis de la dinámica del proceso industrial asignado y se propongan estrategias de control inteligente capaces de mejorar el desempeño global del sistema, integrando funciones de supervisión, adaptación y optimización operativa.

3. Indicaciones generales de ejecución

La actividad podrá desarrollarse de forma individual o grupal, utilizando como referencia la Celda de Manufactura Flexible asignada.

Se deberá diseñar una propuesta de control inteligente y supervisión avanzada considerando:

- Control digital inteligente de un lazo local.
- Supervisión inteligente para ajuste dinámico del controlador (o controladores).
- Estrategias de monitoreo y diagnóstico.
- Integración de algoritmos inteligentes para apoyo a la toma de decisiones.

La entrega final deberá presentarse en formato PDF e incluir capturas de pantalla de simulaciones, diagramas de bloques, tablas de resultados, análisis técnicos y conclusiones fundamentadas.

Se recomienda utilizar MATLAB/Simulink como plataforma principal para la simulación y validación de las propuestas desarrolladas.

4. Actividades a desarrollar

4.1. Análisis de requisitos y especificaciones del sistema (Subtotal=3 puntos)

- a) Identificar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema inteligente avanzado para la CMF. (1,5 puntos)

Considerar aspectos como:

- Precisión y estabilidad del control.
- Adaptabilidad ante perturbaciones.
- Robustez y fiabilidad.
- Seguridad operativa.
- Escalabilidad y mantenibilidad.
- Interacción usuario-sistema.
- Integración con sistemas industriales existentes.

- b) Definir las especificaciones técnicas necesarias para el diseño del sistema de control y supervisión inteligente. (1,5 puntos)

Se deben incluir:

- Variables de proceso.
- Parámetros operativos.
- Restricciones técnicas.

- Variables de monitoreo.
- Objetivos de desempeño.

4.2. Diseño del sistema de control inteligente (Subtotal = 5 puntos)

- a. Seleccionar y justificar la estrategia de control inteligente más adecuada para el proceso asignado. (0,5 puntos)

Se podrá utilizar:

- Lógica difusa.
- Redes neuronales.
- Sistemas híbridos con base en control inteligente que pueden incluir Estrategias adaptativas.

- b) Definir las variables de entrada y salida del controlador inteligente. (0,5 puntos)

Se deberán incluir:

- Variables lingüísticas.
- Universos de discurso.
- Funciones de membresía.
- Señales de retroalimentación.

- c) Diseñar sobre MatLab/Simulink la arquitectura de control digital directo inteligente (2,0 ptos)

El informe debe contener:

- Diagrama de bloques.
- Explicación funcional de cada bloque.
- Base de conocimiento.
- Estrategia de *fuzzificación*.
- Reglas de inferencia.
- Estrategia de *defuzzificación*.

- d) Diseñar sobre Matlab/Simulink el sistema supervisor inteligente para optimizar un control PID local (2,0 ptos)

Se deberá:

- Definir variables de supervisión.
- Incorporar criterios de ajuste automático.
- Analizar perturbaciones y fallos.
- Proponer mecanismos de optimización y adaptación.

4.3. Supervisión avanzada integrada hacia Smart-Factory e Industria 4.0 y pruebas de desempeño (Subtotal = 2,0 puntos)

- a) Definir los indicadores de desempeño del sistema. (0,5 puntos)

Ejemplos:

- Error de seguimiento.
- Tiempo de establecimiento.
- Consumo energético.
- Productividad.
- Calidad del proceso.
- Tolerancia a fallos.

- b) Realizar pruebas de simulación y análisis de resultados. (1,0 puntos)

Se deberá:

- Evaluar el comportamiento del sistema ante perturbaciones.
- Comparar el desempeño antes y después de aplicar control inteligente.
- Analizar la necesidad de supervisión avanzada.
- Justificar técnicamente los resultados obtenidos.

- c) Proponer posibles mejoras futuras orientadas a Industria 4.0. (0,5 puntos)

Considerar:

- Gemelos digitales.
- Mantenimiento predictivo.
- Integración OPC UA.
- SCADA inteligente.
- Analítica de datos industriales.
- Aprendizaje automático en tiempo real.

5. Resultados esperados

Se deberá presentar un informe técnico estructurado que evidencie:

- Comprensión del problema industrial planteado.
- Correcta formulación del sistema de control inteligente.
- Diseño coherente de la supervisión avanzada.
- Uso adecuado de herramientas de simulación.

- Interpretación técnica de resultados.
- Capacidad crítica para proponer mejoras y optimizaciones.

El trabajo debe demostrar dominio conceptual y capacidad de integración entre control inteligente, automatización industrial y supervisión avanzada.

6. Entrega

La actividad deberá entregarse a través del campus virtual en formato PDF (Archivo de nombre Grupo_Numero_Act_08MPRO.pdf).

Deberá incluir:

- Portada.
- Índice.
- Desarrollo técnico.
- Diagramas y simulaciones.
- Resultados obtenidos.
- Conclusiones.
- Programas elaborados

Se valorará positivamente la inclusión de un video explicativo breve (máximo 5 minutos) donde se describa la propuesta desarrollada, las simulaciones realizadas y las conclusiones principales del trabajo.

7. Bibliografía

Timothy J. Ross (2010), *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, Third Edition, John Wiley & Sons.

GROOVER, M. P. (2015), *Automation, Production Systems and Computer-Integrated Manufacturing*.

Nikola K. Kasabov (1996), *Foundations of Neural Networks, Fuzzy Systems and Knowledge Engineering*.

Martin J. y Rodellar J., *Control Adaptativo Experto*, UNED.

Stuart G. McCrady (2013), *Designing SCADA Application Software*.

Óscar Reinoso García et al. (2022), *Ejemplos Prácticos de Redes Neuronales mediante MATLAB y PYTHON*.

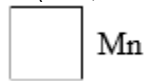
Benítez I. et al. (2022), *Diseño de Sistemas de Automatización Integrada*.

ANEXO

Casos particulares de cada equipo de trabajo del portafolio de actividades de la asignatura

Simbología de elementos de los Sistemas de Fabricación Flexible presentados:

1. Máquina de operación de fabricación general (CNC, mecanizado, soldadura, taladrado, etc.)



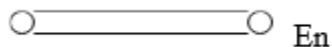
2. Robot o manipulador industrial



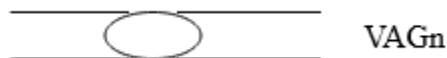
3. Almacenamiento temporal (Buffer de tres posiciones)



4. Cinta o estera transportadora



5. Vehículo auto-guiado (VAG)



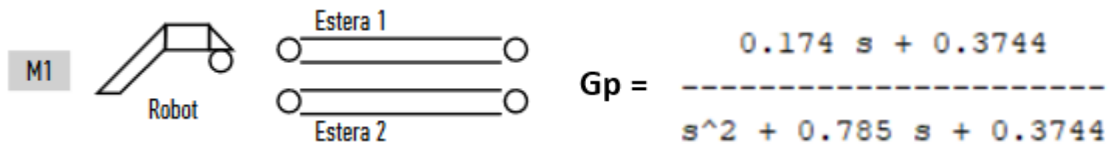
6. Mesa giratoria o rotatoria



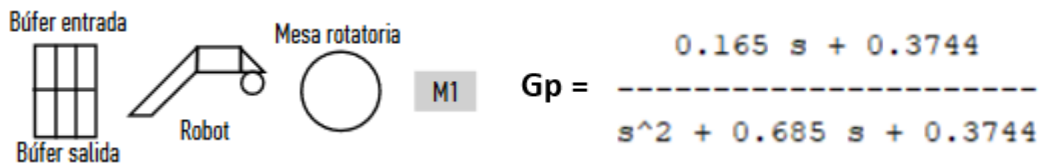
7. Elemento de prueba de calidad o terminado (Verificador, Testador o Tester) (incluye empujador para piezas defectuosas)



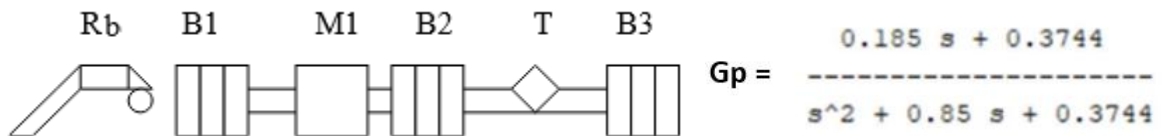
Equipo1: Secuencia de un Robot, dos esteras transportadoras (R2ET): Un robot realiza la carga de dos esteras de transporte de productos de salida de una máquina de forma alternada. De acuerdo con la longitud de la estera considere que sólo pueden permanecer tres piezas al mismo tiempo encima de la estera



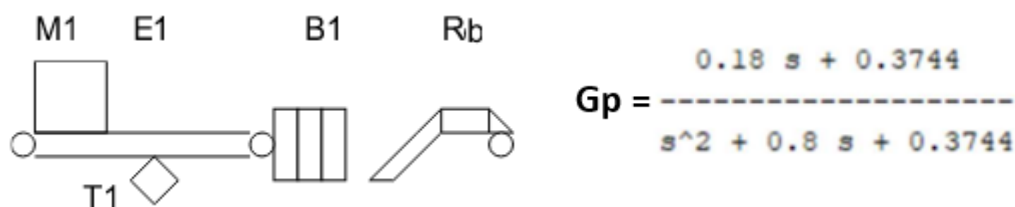
Equipo2: Secuencia de un Robot, una mesa rotatoria y una máquina (RMrM): Un robot realiza la carga de una mesa rotatoria con giros de 180° para una operación de soldadura a arco. Los materiales de entrada permanecen en un almacén (buffer) de entrada de 3 posiciones. Las piezas terminadas son colocadas por el mismo robot en otro buffer de salida de 3 posiciones. La operación de descarga de la mesa rotatoria es prioritaria a la carga.



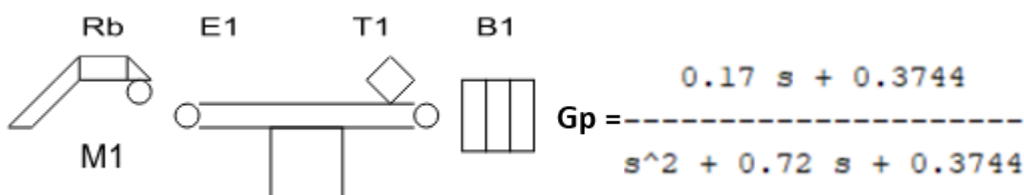
Equipo3: Secuencia de un Robot, una máquina y un verificador o tester (RMT): Evitar el “desbordamiento” de los almacenes temporales. La pieza tiene que ser colocada por el robot en B1, luego operada por M1, luego espera en B2 para la prueba, y al final se queda en B3. Hay sensores iniciales en los búffers. Solo es controlable el inicio de operación en M1 y T



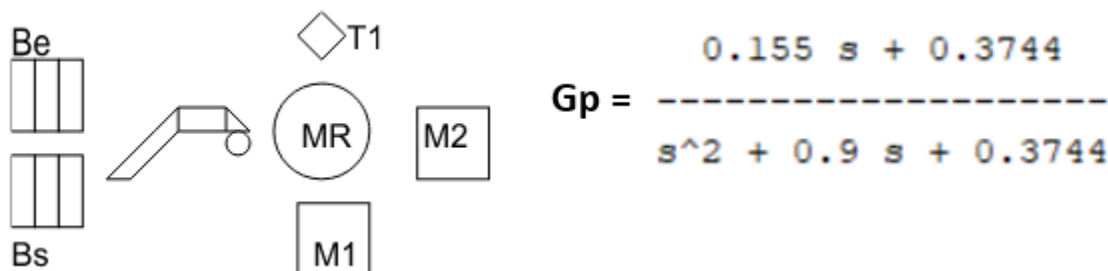
Equipo4: Secuencia EMTR (cinta transportadora, máquina, verificador de prueba (tester) y robot): El movimiento de piezas en el transportador es solo a la derecha. Las piezas se pueden operar y probar en el transportador en movimiento siempre que la velocidad sea inferior a Velmax. La operación del robot debe evitar el "desbordamiento" en el almacén B1. Hay sensores iniciales en M1 y T1, solo se pueden controlar sus inicios de operación.



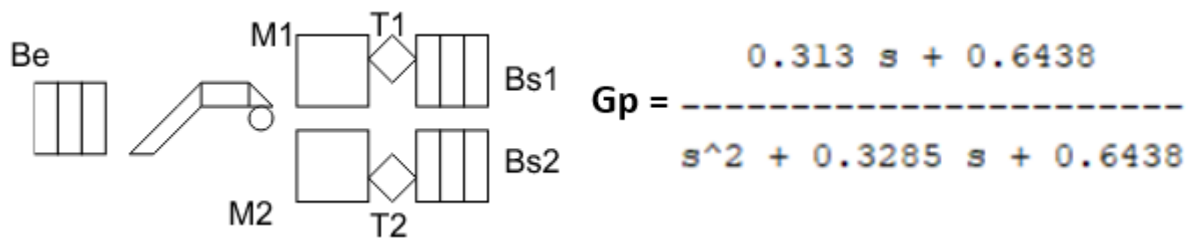
Equipo5: Secuencia REMT: (Robot, cinta transportadora, Máquina, verificador de Prueba): El funcionamiento del robot que alimenta piezas en la cinta debe estar sincronizado con la velocidad de la cinta. Las piezas se pueden operar y probar en movimiento si la velocidad no es superior a Velmax. Ambos tienen sensores de presencia de piezas. Si el almacén de salida está lleno, la operación del sistema se bloquea



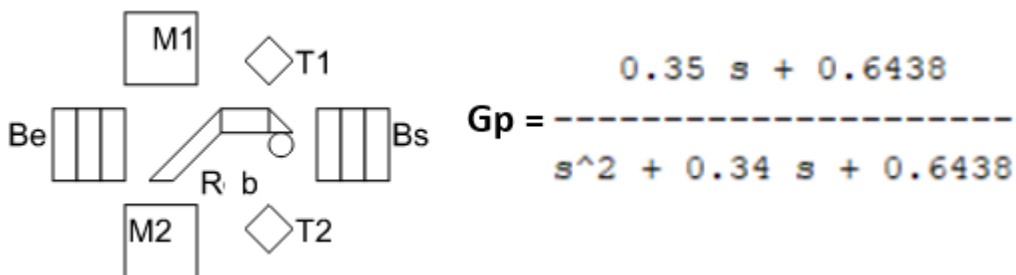
Equipo6: Secuencia de robot, mesa giratoria, máquinas y prueba (RMRMMT): El robot se comparte para cargar y descargar la mesa giratoria. Las operaciones a ejecutar en M1, M2 y T deben tener la pieza estática; por tanto las rotaciones de MR son solo de 90 grados. Evitar el "desbordamiento" de la salida B (Bs). Solo hay un sensor parcial en P1, el inicio de operaciones es controlable y M1 tiene el tiempo de operación más largo (tM1).



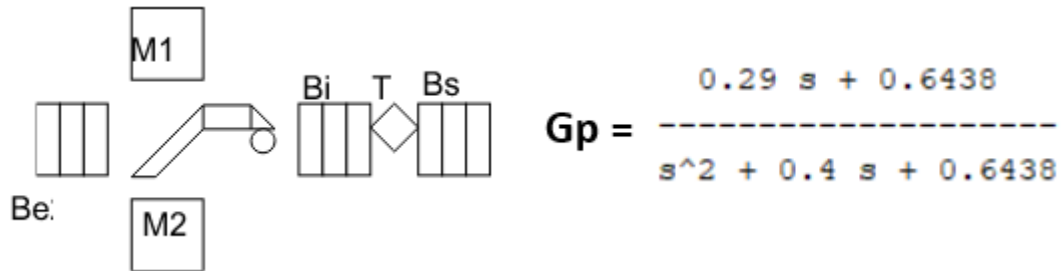
Equipo7: Secuencias paralelas de dos máquinas con carga robótica y salida a verificador de prueba (R-2MT): El robot se comparte para la carga en las máquinas M1 y M2 con prioridad de M1. Las piezas se operan y luego se prueban para ser almacenadas en los búferes de salida. La velocidad de funcionamiento de M2 es la mitad de la velocidad de M1. Las pruebas son instantáneas



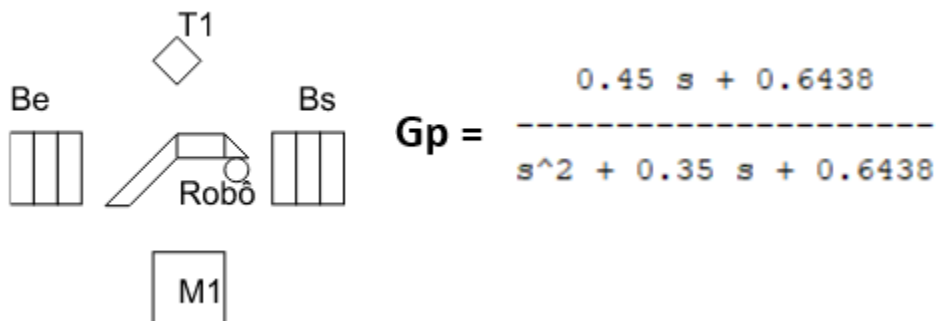
Equipo8: Secuencia serial de dos Máquinas y sus respectivos verificadores de Prueba compartiendo un Robot (RMTMTR): El robot recoge las piezas en Be y las lleva a M1, luego, cuando termina, lo lleva a T1. Luego de ser probadas en T1, carga M2 y al terminar transporta la pieza a T2, al terminar en T2 se almacena en Bs. Hay información sobre el número de piezas en los buffers, y el inicio y final de cada operación.



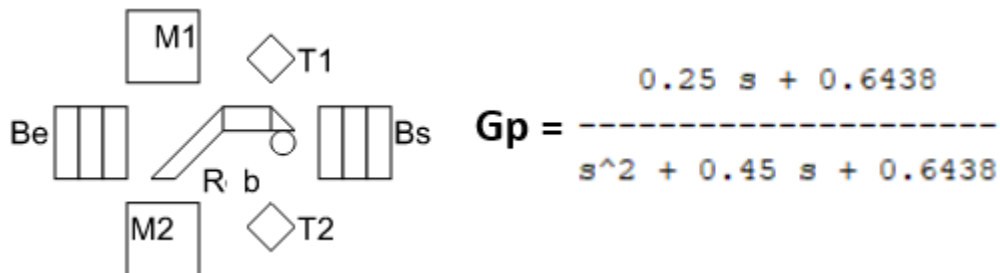
Equipo9: Secuencia R-2M-T: Un robot se encuentra en el centro de una CMF para cargar y descargar dos máquinas M1 y M2 de funcionamiento paralelo entre los almacenes de entrada y salida Be y Bi. Posteriormente, la pieza es probada y colocada en el almacén de Bs. La máquina M1 tiene prioridad en el uso del robot. El comienzo y el final de todas las operaciones son conocidos y solo se puede controlar el comienzo



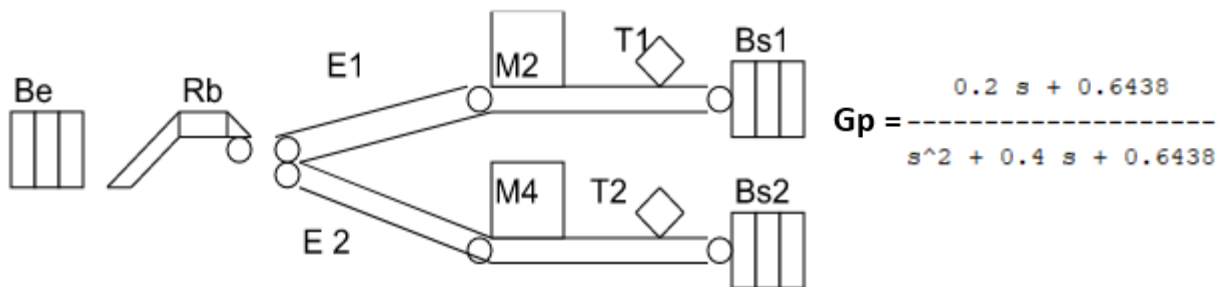
Equipo10: Iteración de actividades en una Máquina y una Prueba RMT: En el centro de un CMF se encuentra un robot que taladra tres caras de una pieza en un mismo taladro, luego el robot toma una pieza en bruto de Be y la coloca en el taladro con una de las caras a taladrar hacia arriba, luego de taladrar toma y vuelve a otra cara y la vuelve a poner dos veces más para completar la perforación en las tres caras. Después de los tres agujeros, la pieza se coloca para probar en tres posiciones también por el mismo robot, y si está lista, entonces se coloca en el Bs. Las caras por taladrar son consecutivas, lo que significa que el robot sólo coge la pieza por arriba y la vuelve a apartar.



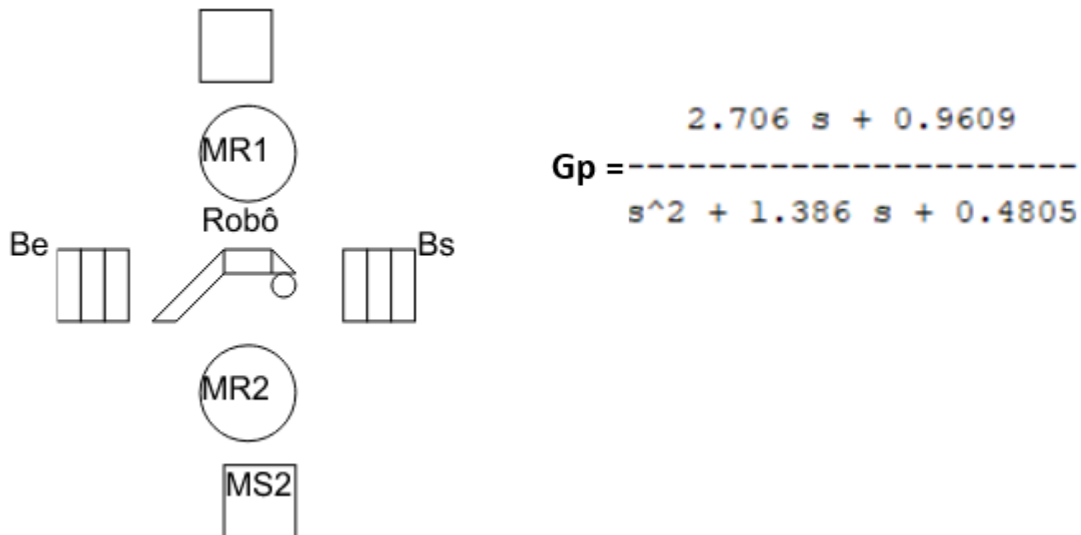
Equipo11: Secuencias paralelas de dos Máquinas con sus respectivos verificadores de Prueba compartiendo un robot (R-2MT-R): El robot se comparte entre dos líneas de producción compuestas por una máquina M_i y un Tester T_i . El robot carga y descarga las máquinas y el Tester. Ambas líneas comparten buffers de entrada Be y salida Bs . Se conocen el inicio y el final de cada operación y el número de partes en el búfer.



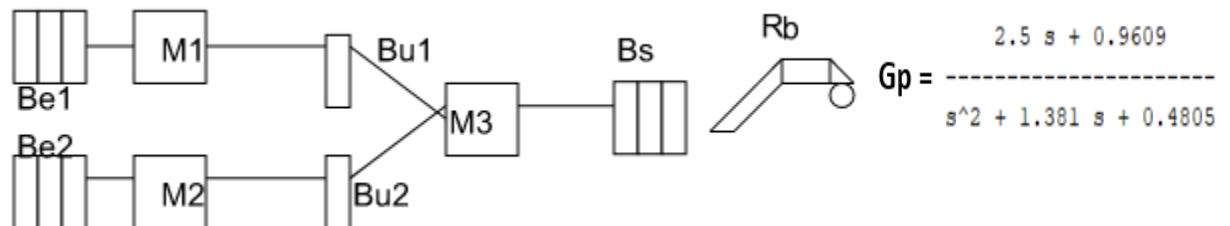
Equipo12: Secuencia paralela de dos cintas transportadoras donde se mecanizan y prueban las piezas cargadas por un robot (R-2MT): Un robot carga piezas desde un búfer de entrada hasta el comienzo de dos cintas transportadoras que realizan dos operaciones diferentes pero paralelas a partir de la misma pieza sin procesar. Las operaciones en M_1 , M_2 , T_1 y T_2 se realizan con la cinta transportadora moviéndose a velocidades Ve_1 y Ve_2 ($Ve_1=2Ve_2$) y tienen sensores en todas las posiciones. El transportador 1 tiene prioridad para cargarse.



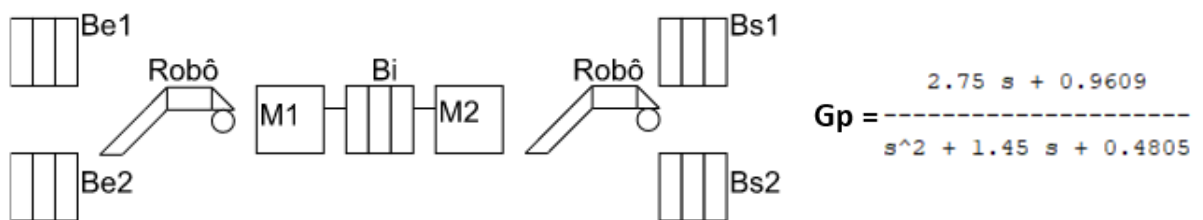
Equipo13: Secuencia de dos mesas giratorias (MR) para alimentar dos máquinas de soldar (MS) las cuales son cargadas por un robot (R-2MR): Un robot se ocupa de cargar dos maquinas de soldar por 32 puntos en cada pieza, las cuales son colocadas por el robot sobre una mesa giratoria que mueve 180 grados la pieza a soldar, y al mismo tiempo retira la pieza terminada para ser descargada por el robot. Hay sensores de piezas en las posiciones P1 y P2 de la mesa giratoria. Las velocidades de operación de ambas máquinas son las mismas, pero más lentas que la carga y descarga de la pieza por parte del robot. M1 tiene prioridad en el uso del robot



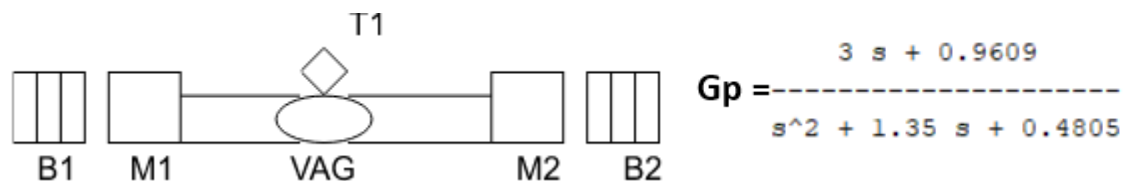
Equipo14: Secuencias paralelas de dos Máquinas alimentando una tercera que descarga un robot (2M-MR): Dos máquinas M1 y M2 de producción paralela descargan en buffers unitarios (Bu 1 y 2) para ingresar a la máquina M3 que ensambla ambas piezas y las coloca en el Bs para la paletización de los productos por un robot. Sincroniza las máquinas si la Velocidad de M2 es 2/3 de la velocidad de M1. Evitar desbordamientos de búfer.



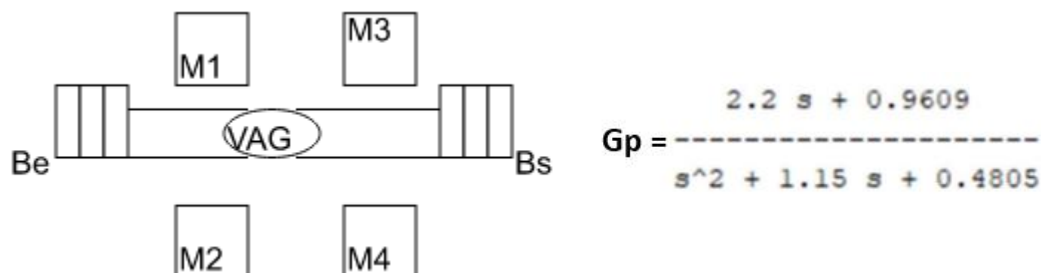
Equipo15: Secuencia de máquinas compartidas para dos productos diferentes (2B-R2MR-2B): La línea de producción de las máquinas M1 y M2 es compartida para el mecanizado de dos tipos diferentes de piezas que son cargadas alternativamente por el robot R1 desde los almacenes de entrada Be1 y Be2. Al final son descargados por R2 a sus respectivos almacenes de salida Bs1 y Bs2. Se conoce el número de partes en todos los buffers, así como el inicio y final de cada operación, pero solo se pueden controlar los inicios. Evitar “desbordamientos” y errores en la colocación de las piezas en sus respectivos buffers y en el funcionamiento de la máquina.



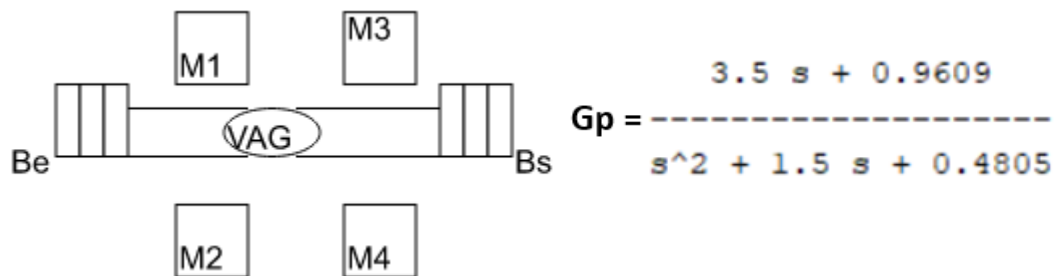
Equipo16: Secuencia de Máquina, VAG, Verificador de Prueba y Máquina (MVAGTM): El VAG carga piezas terminadas en M1; realiza una prueba con la pieza en el VAG y luego la carga en el M2. Para la prueba, la pieza puede estar en el VAG, pero tiene que permanecer n segundos inmóvil en la posición de prueba, para lo cual tiene un sensor de posición del VAG en esa posición. Evite el "desbordamiento" de B2



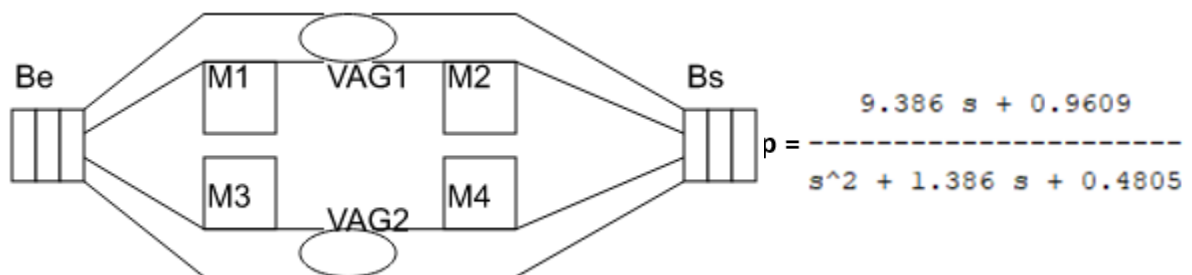
Equipo17: Secuencia serie de VAG que transporta piezas entre cuatro máquinas (VAG-4M): El VAG toma las piezas en bruto del Be y coloca las piezas terminadas en el Bs, además, carga y descarga las máquinas Mi. El funcionamiento de las máquinas es 10 veces más lento que las operaciones de carga, descarga y manipulación del VAG. Hay información sobre el inicio y el final de las operaciones, pero solo los inicios de las operaciones son controlables. Es una secuencia en producción en serie donde la pieza viaja M1-M2-M3-M4.



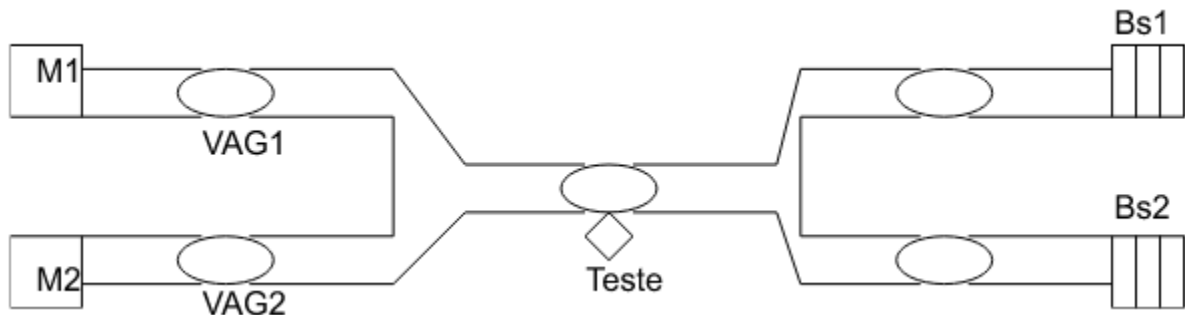
Equipo18: Secuencia paralela de un VAG transportando piezas en dos líneas de Máquinas (VAG-2LM): El VAG toma las piezas en bruto del Be y coloca las piezas terminadas en el Bs, además, carga y descarga las máquinas Mi. El funcionamiento de la máquina es 10 veces más lento que las operaciones de carga, descarga y manipulación de VAG. Hay información sobre el inicio y el final de las operaciones, pero solo los inicios de las operaciones son controlables. La secuencia de trabajo es simultánea para dos piezas en las líneas paralelas (M1-M3 o M2-M4).



Equipo19: Secuencia paralela de dos VAG transportando piezas en dos líneas de Máquinas (2VAG-2M): Una celda de manufactura flexible CMF tiene dos líneas de producción paralelas con sus respectivos VAG que toman las piezas del mismo almacén de entrada (Be), cargan la primera máquina (M1 y M3 respectivamente) y luego descargan para cargar en la segunda máquina (M2 y M4 respectivamente). Cuando finaliza la operación, descargan y colocan las piezas terminadas en el mismo búfer de salida. Evita colisiones de VAG al acceder a Be y Bs. Prioridad para VAG1.



Equipo20: Secuencia paralela de dos VAG transportando piezas entre 2 máquinas y un único punto de Prueba (2M2VAG-T): Dos máquinas son descargadas por dos VAG que comparten la misma vía frente a un único punto de Prueba, para su posterior descarga en los respectivos buffers de salida. Hay un sensor de presencia de VAG frente al punto de prueba, que puede probar la pieza en el VAG en movimiento a una velocidad inferior.



$$G_p = \frac{8.5 s + 0.9609}{s^2 + 1.5 s + 0.4805}$$